Վեբինար #1

Ա ՊՈՒԷ ՈՒՂԵՂԸ



ծովախտ · ախորժակ · քուն · վախ · հիշողություն

Դին Բըրնեթի «The Idiot Brain» գրքի հիման վրա

Ուրբաթ, հոկտեմբերի 23 · 18:30 · Zoom

Telegram խումբն ու GitHub-ը



Միացիր վեբինարի Telegram խմբին

📱 Սկանավորիր հեռախոսի տեսախցիկով

կամ բաց հղումը

t.me/ughegham prop

💻 Սլայդներն ու նախագծի ֆայլերը՝ GitHub-ում

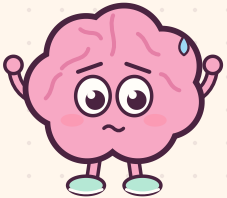
github.com/HaykTarkhanyan/ughegh_amprop

սլայդները՝ 02_idiot_brain/slides/pdf թղթապանակում

Ծանո՞թ է

⚠ ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

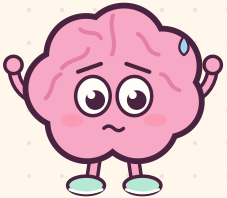


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

1. Մեքենայում սիրտդ խառնում է

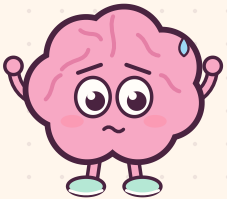


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

1. Մեքենայում սիրտդ խառնում է
2. Կուշտ ես, բայց աղանդերի տեղ կա

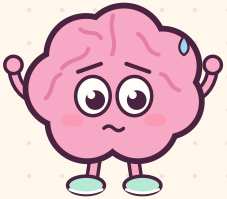


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

1. Մեքենայում սիրտդ խառնում է
2. Կուշտ ես, բայց աղանդերի տեղ կա
3. Քնելիս հանկարծ ցնցվում ես, կարծես ընկնում ես

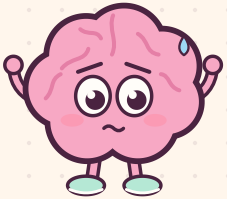


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

1. Մեքենայում սիրտդ խառնում է
2. Կուշտ ես, բայց աղանդերի տեղ կա
3. Քնելիս հանկարծ ցնցվում ես, կարծես ընկնում ես
4. Մութ սենյակում կախված խալաթը մարդասպան է թվում

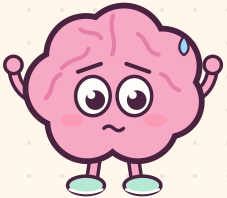


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Ուղեղը չի արձագանքում

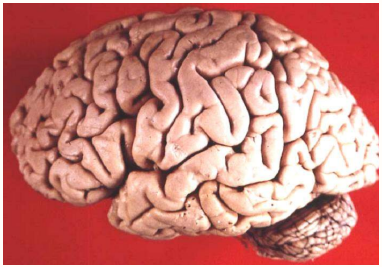
1. Մեքենայում սիրտդ խառնում է
2. Կուշտ ես, բայց աղանդերի տեղ կա
3. Քնելիս հանկարծ ցնցվում ես, կարծես ընկնում ես
4. Մութ սենյակում կախված խալաթը մարդասպան է թվում



Գրիր չաթում

Գրիր համարները, որոնք քեզ հետ եղել են (օր.՝ **1, 3**)

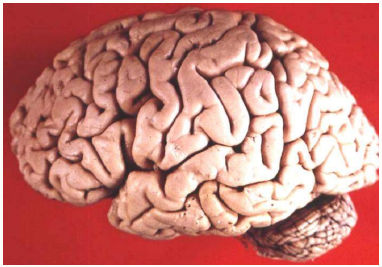
Ամենաբարդ բանը, որ գիտենք



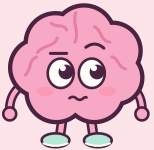
Մոտ 86 միլիարդ նեյրոն
ու ավելի շատ կապեր (սինապսներ), քան աստղեր կան Ծիր Կաթինում

Աղբյուր՝ նեյրոնների թիվ՝ Azevedo et al., 2009

Ամենաբարդ բանը, որ գիտենք



Մոտ 86 միլիարդ նեյրոն
ու ավելի շատ կապեր (սինապսներ), քան աստղեր կան Ծիր Կաթինում



Եվ այդ նույն ուղեղը
մոռանում է, թե ինչու ես մտել խոհանոց

Աղբյուր՝ նեյրոնների թիվ՝ Azevedo et al., 2009

Գիրքը և հեղինակը

The Idiot Brain (2016)
«Ապուշ ուղեղը. նեյրոգիտնականը բացատրում է, թե իրականում ինչով է զբաղված գլուխդ»

- **Դին Բըրնեթ՝** նեյրոգիտնական, դասավանդում էր Քարդիֆի համալսարանում
- Guardian-ում վարում էր «Brain Flapping» բլոգը
- Ազատ ժամերին՝ ստենդափ 😀

Գրքի 8 գլուխը՝ 8 վեբինարում

⭐ Ներածություն

📈 1. Մարմնի կառավարում

2. Հիշողություն 3. Վախ
4. Խելք 5. Ընկալում
6. Անհատականություն
7. Ուրիշ մարդիկ
8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Կատակով, բայց աղբյուրներով

Այսօր

Ներածություն
Ինչու է նեյրոգիտնականը ուղեղն «ապուշ» անվանում

Գլուխ 1. Մարմինը
- 📈 ծովախտ
- 🍩 ախորժակ
- 😴 քուն
- 😱 վախ

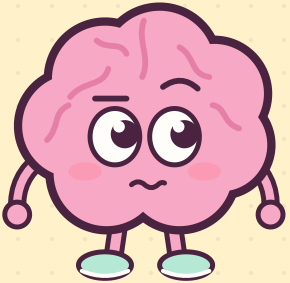
☕ Մեջտեղում՝ 5 րոպե ընդմիջում

💬 Հարցերը գրեք չաթում ցանկացած պահի

Ներածություն

ՈՒՂԵՂԸ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՉԷ

Ինչու է նեյրոգիտնականը իր գիրքն այսպես անվանել



Գիրքը սկսվում է չորս ներողությամբ

1. Ներողություն, եթե գիրքը չհավանեք: Բոլորին դուր գալ անհնար է. այլապես արդեն աշխարհի ընտրված առաջնորդը կլինեի: Կամ Դոլլի Փարթոնը

Գիրքը սկսվում է չորս ներողությամբ

1. Ներողություն, եթե գիրքը չհավանեք: Բոլորին դուր գալ անհնար է. այլապես արդեն աշխարհի ընտրված առաջնորդը կլինեի: Կամ Դոլլի Փարթոնը
2. Չոր, լուրջ գիտական գիրք չի լինելու

Գիրքը սկսվում է չորս ներողությամբ

1. Ներողություն, եթե գիրքը չհավանեք: Բոլորին դուր գալ անհնար է. այլապես արդեն աշխարհի ընտրված առաջնորդը կլինեի: Կամ Դոլլի Փարթոնը
2. Չոր, լուրջ գիտական գիրք չի լինելու
3. Ներողություն, եթե այս գրքով վիճեք նեյրոգիտնականի հետ ու պարտվեք. գիտությունն անընդհատ փոխվում է

Գիրքը սկսվում է չորս ներողությամբ

1. Ներողություն, եթե գիրքը չհավանեք: Բոլորին դուր գալ անհնար է. այլապես արդեն աշխարհի ընտրված առաջնորդը կլինեի: Կամ Դոլլի Փարթոնը
2. Չոր, լուրջ գիտական գիրք չի լինելու
3. Ներողություն, եթե այս գրքով վիճեք նեյրոգիտնականի հետ ու պարտվեք. գիտությունն անընդհատ փոխվում է
4. Եթե կարծում եք, որ ուղեղը խորհրդավոր, «հատուկ», քննադատությունից վեր օրգան է, այս գիրքը ձեզ դուր չի գա

Գիրքը սկսվում է չորս ներողությամբ

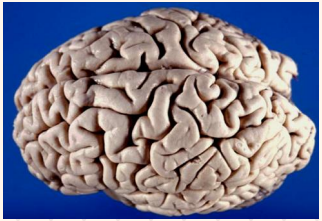
1. Ներողություն, եթե գիրքը չհավանեք: Բոլորին դուր գալ անհնար է. այլապես արդեն աշխարհի ընտրված առաջնորդը կլինեի: Կամ Դոլլի Փարթոնը
2. Չոր, լուրջ գիտական գիրք չի լինելու
3. Ներողություն, եթե այս գրքով վիճեք նեյրոգիտնականի հետ ու պարտվեք. գիտությունն անընդհատ փոխվում է
4. Եթե կարծում եք, որ ուղեղը խորհրդավոր, «հատուկ», քննադատությունից վեր օրգան է, այս գիրքը ձեզ դուր չի գա

📖 Բըրնեթը գրում է

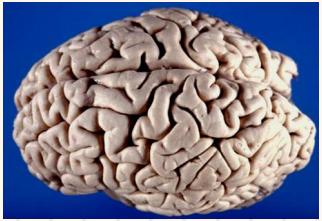
Նախկին գործընկերս ասել էր, որ գիրք կտպեմ, «երբ դժոխքը սառչի»:

Ներողություն, Սատանա: Սա պետք է որ շատ անհարմար լինի քեզ համար:

Ինչի՞ է նման ուղեղը

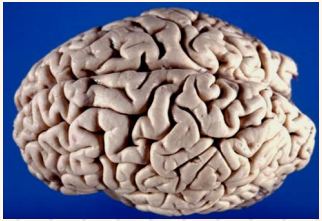


Ինչի՞ է նման ուղեղը





Ինչի՞ է նման ուղեղը

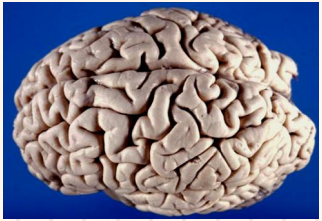




Բընութը գրում է

Նման է **մուտանտ ընկույզի**, Լավքրաֆթյան դոնդողի, մաշված բռնցքամարտի ձեռնոցի…

Ինչի՞ է նման ուղեղը





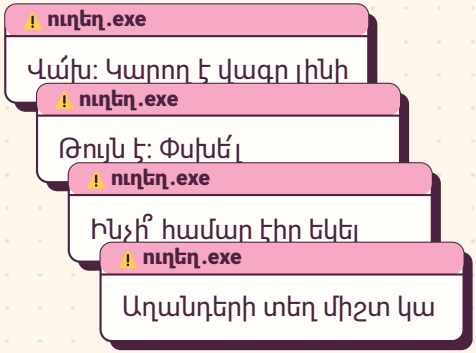
Բընեթը գրում է

Նման է **մուտանտ ընկույզի**, Լավքրաֆթյան դոնդողի, մաշված բռնցքամարտի ձեռնոցի…

Ապշեցուցիչ է, բայց **հեռու է կատարյալ լինելուց**: Եվ այդ թերությունները ազդում են ամեն ինչի վրա, ինչ ասում, անում ու զգում ենք:

Հին համակարգիչ՝ լիքը աղբով

- Ուղեղը միլիոնավոր տարիներ է էվոլյուցիա անցել
- Նոր հնարավորությունները ավելացել են **հների վրայից**, հինը չի ջնջվել
- Արդյունքը՝ հնացած պրոցեսների ու անարդյունավետ համակարգերի խճճված կծիկ
- Ինչպես կոշտ սկավառակ՝ լիքը հին ծրագրերով, որոնց pop-up-ները խանգարում են ամենապարզ գործին



Առասպել, թե՞ փաստ #1

? Առասպել, թե՞ փաստ

**«Սթրեսը կարող է
բարելավել արդյունքը»**

Առասպել, թե՞ փաստ #1

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Սթրեսը կարող է բարելավել արդյունքը»

ՓԱՍՏ

Դա նյարդաբանական պրոցես է, ոչ թե «խոսք»: Վերջնաժամկետները (դեդլայնները) սթրես են ստեղծում, ու աշխատանքը հաճախ **լավանում է**:

Ըընթե՛ «Եթե գրքի վերջին գլուխները հանկարծ լավանան, հիմա գիտեք՝ ինչու»:

Առասպել, թե՞ փաստ #2

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Հիշողությունը եղածի ճշգրիտ արձանագրություն է»

Առասպել, թե՞ փաստ #2

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Հիշողությունը եղածի ճշգրիտ արձանագրություն է»



Հիշողությունը **եսասեր** է. խմբագրում է պահվածը, որ դու ավելի լավ երևաս: Ինչպես մայրիկը, որ բոլորին պատմում է, թե որքան հրաշալի էր փոքրիկ Թիմին դպրոցական ներկայացման մեջ, թեև Թիմին ամբողջ ընթացքում կանգնած քիթն էր քչփորում: Մանրամասները՝ վեբինար 2-ում:

Ինչո՞ւ իմանալ ուղեղի «բագերի» մասին



Հասկանալ
ինչու են մարդիկ (ու դու ինքդ) հաճախ անում ու ասում տարօրինակ բաներ



Կասկածել
«նեյրո»-ով սկսվող հրաշք պնդումներին, որոնք գնալով շատանում են

Ինչո՞ւ իմանալ ուղեղի «բագերի» մասին



Հասկանալ
ինչու են մարդիկ (ու դու ինքդ) հաճախ անում ու ասում տարօրինակ բաներ



Կասկածել
«նեյրո»-ով սկսվող հրաշք պնդումներին, որոնք գնալով շատանում են

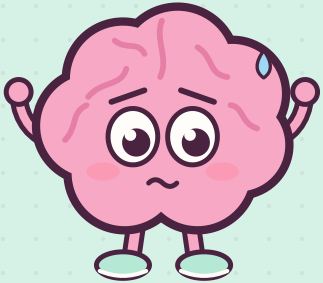


Ուղեղի թերությունները արժե ոչ թե թաքցնել, այլ **ուսումնասիրել**

Գլուխ 1

ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ինչպես է ուղեղը ղեկավարում մարմինը (ու սովորաբար խառնում ամեն ինչ)



Սկզբում ուղեղը մեկ գործ ուներ

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Ցամաք դուրս եկած առաջին ձուկը չէր տանջվում կասկածներով. «Ինչո՞ւ եմ սա անում: Այստեղ չեմ կարողանում շնչել, ու ոտքեր էլ չունեմ, ինչ էլ որ դրանք լինեն: Վերջին անգամն եմ Գարիի հետ ”ճիշտ թե համարձակություն” խաղում»:



Սկզբում ուղեղը մեկ գործ ուներ

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Ցամաք դուրս եկած առաջին ձուկը չէր տանջվում կասկածներով. «Ինչո՞ւ եմ սա անում: Այստեղ չեմ կարողանում շնչել, ու ոտքեր էլ չունեմ, ինչ էլ որ դրանք լինեն: Վերջին անգամն եմ Գարիի հետ ”ճիշտ թե համարձակություն” խաղում»:



Մտածելը հետո եկավ: Ուղեղի գլխավոր գործը մարմինը **ողջ պահելն** էր՝ ամեն գնով:

Սկզբում ուղեղը մեկ գործ ուներ

📖 **Բընութեթը գրում է**

Ցամաք դուրս եկած առաջին ձուկը չէր տանջվում կասկածներով. «Ինչո՞ւ եմ սա անում: Այստեղ չեմ կարողանում շնչել, ու ոտքեր էլ չունեմ, ինչ էլ որ դրանք լինեն: Վերջին անգամն եմ Գարիի հետ ”ճիշտ թե համարձակություն” խաղում»:



Մտածելը հետո եկավ: Ուղեղի գլխավոր գործը մարմինը **ողջ պահելն** էր՝ ամեն գնով:

Լեզուն ու տրամաբանությունը քիչ բան արժեն, եթե մոռանում ես ուտել կամ ընկնում ես ժայռից:

Երկու պետ մեկ գլխում

«Սողունի ուղեղ»

Ընչառություն, սիրտ, քուն: Համառ գործընկերը, որ գրամեքենա է պահանջում. «միշտ այսպես ենք արել»

Երկու պետ մեկ գլխում

«Սողունի ուղեղ»

Ընչառություն, սիրտ, քուն: Համառ գործընկերը, որ գրամեքենա է պահանջում. «միշտ այսպես ենք արել»

Նոր կեղև (neocortex)

Գիտակցություն, տրամաբանություն: Նոր պետը, որ ոչինչ չգիտի, բայց ամեն ինչ հրահանգում է

Երկու պետ մեկ գլխում

«Սողունի ուղեղ»

Ընչառություն, սիրտ, քուն: Համառ գործընկերը, որ գրամեքենա է պահանջում. «միշտ այսպես ենք արել»

Նոր կեղև (neocortex)

Գիտակցություն, տրամաբանություն: Նոր պետը, որ ոչինչ չգիտի, բայց ամեն ինչ հրահանգում է

Գիտությունն այսօր

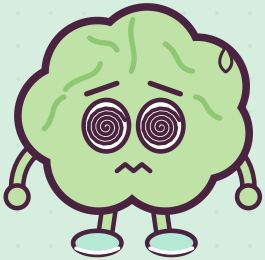
Այս բաժանումը (triune brain) պարզեցում է. ուղեղի մասերը միասին են էվոլյուցիա անցել:

Ծովախտ

«Կանգնեցրե՛ք գիրքը, ես իջնում եմ»

Ինչու է ճանապարհին սիրտդ խառնում





Շարժվելը կենսական է. ինչո՞ւ է այն սիրտ խառնում

✋ Հարցում

🚗🚢✈️

Բարձրացրու ձեռքդ Zoom-ում, եթե քեզ երբևէ մեքենայում, ավտոբուսում կամ նավում վատ է եղել:

Շարժվելը կենսական է. ինչո՞ւ է այն սիրտ խառնում

✋ Հարցում



Բարձրացրու ձեռքդ Zoom-ում, եթե քեզ երբևէ մեքենայում, ավտոբուսում կամ նավում վատ է եղել:

- Մարդը քայլելու համար է ստեղծված
- Միլիոնավոր տարիներ շարժվել ենք, ու դա մեզ փրկել է
- Ուրեմն ինչո՞ւ է ուղեղը շարժումից **փախելու** որոշում կայացնում

Շարժվելը կենսական է. ինչո՞ւ է այն սիրտ խառնում

✋ Հարցում



Բարձրացրու ձեռքդ Zoom-ում, եթե քեզ երբևէ մեքենայում, ավտոբուսում կամ նավում վատ է եղել:

- Մարդը քայլելու համար է ստեղծված
- Միլիոնավոր տարիներ շարժվել ենք, ու դա մեզ փրկել է
- Ուրեմն ինչո՞ւ է ուղեղը շարժումից **փախելու** որոշում կայացնում

Մեղավորը ստամոքսը չէ, այլ **ուղեղը**: Ու ծովախտ (motion sickness) լինում է միայն **տրանսպորտում**:

Ինչպես ենք զգում շարժումը

🚶 **Ողնուղեղը**

«Ռիթմ գեներատորները» քայլում են մեր փոխարեն՝ առանց ուղեղի

Ինչպես ենք զգում շարժումը

🚶 Ողնուղեղը

«Ռիթմ գեներատորները» քայլում են մեր փոխարեն՝ առանց ուղեղի

✋ Պրոպրիոցեպցիա

Զգում ես մարմնիդ մասերի դիրքը առանց նայելու

🩹 Փորձիր հիմա

Մատներդ շարժիր մեջքիդ հետևում. չես տեսնում, բայց գիտես ժեստը։

Ինչպես ենք զգում շարժումը

🚶 Ողնուղեղը

«Ռիթմ գեներատորները» քայլում են մեր փոխարեն՝ առանց ուղեղի

✋ Պրոպրիոցեպցիա

Զգում ես մարմնիդ մասերի դիրքը առանց նայելու

👂 Ներքին ականջը

Հեղուկով խողովակներ (vestibular system)՝ դիրքի ու արագացման սենսոր

🩹 Փորձիր հիմա

Մատներդ շարժիր մեջքիդ հետևում. չես տեսնում, բայց գիտես ժեստը:

Աչքերն ու ականջը վիճում են



կարդում ես հետևի նստարանին

Աչքերն ու ականջը վիճում են

աչքեր

«Գիրքն անշարժ է, նստարանն անշարժ է: **Մենք չենք շարժվում**»



կարդում ես հետևի նստարանին

Աչքերն ու ականջը վիճում են

աչքեր

«Գիրքն անշարժ է, նստարանն անշարժ է: **Մենք չենք շարժվում**»

ներքին ականջ

«Արագացում, արգելակ, շրջադարձ: **Մենք արագ շարժվում ենք**»



կարդում ես հետևի նստարանին

Աչքերն ու ականջը վիճում են

աչքեր

«Գիրքն անշարժ է, նստարանն անշարժ է: **Մենք չենք շարժվում**»

ներքին ականջ

«Արագացում, արգելակ, շրջադարձ: **Մենք արագ շարժվում ենք**»

Սրանք իրար չեն հասկանում: Ներսում ինչ-որ բան լուրջ խափանվել է...



կարդում ես հետևի նստարանին

Աչքերն ու ականջը վիճում են

👁 աչքեր

«Գիրքն անշարժ է, նստարանն անշարժ է: **Մենք չենք շարժվում**»

👂 ներքին ականջ

«Արագացում, արգելակ, շրջադարձ: **Մենք արագ շարժվում ենք**»

Արանք իրար չեն համրնկնում: Ներսում ինչ-որ բան լուրջ խառչվել է...





կարդում ես հետևի նստարանին

Հին ուղեղ՝ «Սա ԹՈՒՅՆ է»
🤮 Արտակարգ պլան՝ դատարկել ստամոքսը

Հին ուղեղի տրամաբանությունը



Հին ուղեղի տրամաբանությունը



📖 **Բղրնեթը գրում է**

Բնության մեջ միայն թույնը կարող է այդքան խառնել ներքին համակարգերը: Իսկ թույնի դեմ կա մեկ խելամիտ պատասխան՝ դուրս հանել այն, ու շտապ:

Ինչու է ծովում ամենավատը

- Ցամաքում ծառերն ու շենքերը անցնում են կողքովդ, ու աչքերը տեսնում են շարժումը
- Ծովում միայն ջուր է ու հեռավոր հորիզոն. աչքերը պնդում են՝ **չենք շարժվում**
- Իսկ ալիքները անկանխատեսելի վեր-վար են անում, ու ներքին ականջը գժվում է

Ինչու է ծովում ամենավատը

- Ցամաքում ծառերն ու շենքերը անցնում են կողքովդ, ու աչքերը տեսնում են շարժումը
- Ծովում միայն ջուր է ու հեռավոր հորիզոն. աչքերը պնդում են՝ **չենք շարժվում**
- Իսկ ալիքները անկանխատեսելի վեր-վար են անում, ու ներքին ականջը գժվում է

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Սփայք Միլիգանին հարցրել են, թե ինչն է լավագույն միջոցը ծովախտի դեմ:

Պատասխանը՝ «**Նստիր ծառի տակ**»:



Ինչն է օգնում (նույն տրամաբանությամբ)

- Նայիր պատուհանից, **հորիզոնին**. աչքերը կհամաձայնվեն ականջի հետ
- Նստիր առջևում, որտեղից ճանապարհը երևում է
- Ճանապարհին մի կարդա ու հեռախոսին մի նայիր

Ինչն է օգնում (նույն տրամաբանությամբ)

- Նայիր պատուհանից, **հորիզոնին**. աչքերը կհամաձայնվեն ականջի հետ
- Նստիր առջևում, որտեղից ճանապարհը երևում է
- Ճանապարհին մի կարդա ու հեռախոսին մի նայիր

Գիտությունն այսօր

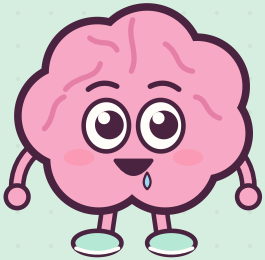
Սա ամենատարածված վարկածն է (sensory conflict), բայց կա նաև այլընտրանք՝ «նիստագմի վարկածը». աչքի մկանների ձգումն է գրգռում թափառող նյարդը: Մինչև վերջ դեռ պարզ չէ:

Ախորժակ



«Աղանդերի տեղ կա՞»

Ով է իրականում որոշում՝ երբ ու ինչքան ենք ուտում



Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

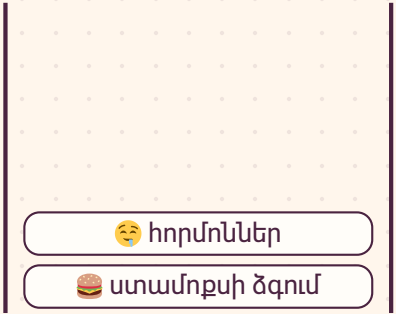
- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են



Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են

Ստամոքսի ազդանշանը երկար սանդուղքի **ամենացածր** աստիճանն է: Սանդուղքը տանում է մինչև ուղեղ ու երբեմն պտույտներ է տալիս:

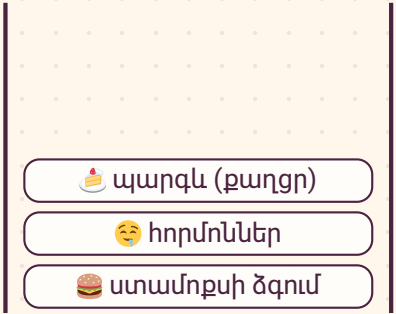


🤓 Ախորժակ

Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են

Ստամոքսի ազդանշանը երկար սանդուղքի **ամենացածր** աստիճանն է: Սանդուղքը տանում է մինչև ուղեղ ու երբեմն պտույտներ է տալիս:



🤓 Ախորժակ

Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են

Ստամոքսի ազդանշանը երկար սանդուղքի **ամենացածր** աստիճանն է: Սանդուղքը տանում է մինչև ուղեղ ու երբեմն պտույտներ է տալիս:

- 🕐 սովորություն ու ժամ
- 🍰 պարգև (քաղցր)
- 😌 հորմոններ
- 🍔 ստամոքսի ձգում

🤓 Ախորժակ

Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են

Ստամոքսի ազդանշանը երկար սանդուղքի **ամենացածր** աստիճանն է: Սանդուղքը տանում է մինչև ուղեղ ու երբեմն պտույտներ է տալիս:

- 👀 տեսք ու հիշողություն
- 🕛 սովորություն ու ժամ
- 🍰 պարգև (քաղցր)
- 😌 հորմոններ
- 🍔 ստամոքսի ձգում

🤓 Ախորժակ

Ստամոքսը սանդուղքի ամենացածր աստիճանն է

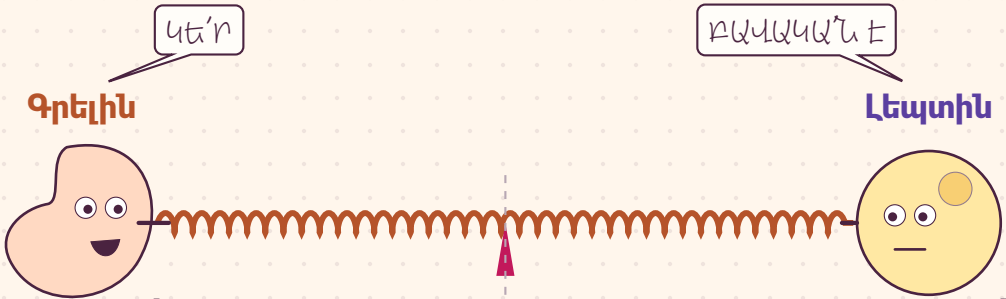
- Ստամոքսը ձգվում է, նյարդերը ուղեղին ասում են՝ «կուշտ ենք»
- Նիհարելու կոկտեյլները հենց դա են խաբում. արագ լցնում են ստամոքսը
- Բայց 20 րոպեից շատերը նորից սոված են

Ստամոքսի ազդանշանը երկար սանդուղքի **ամենացածր** աստիճանն է: Սանդուղքը տանում է մինչև ուղեղ ու երբեմն պտույտներ է տալիս:

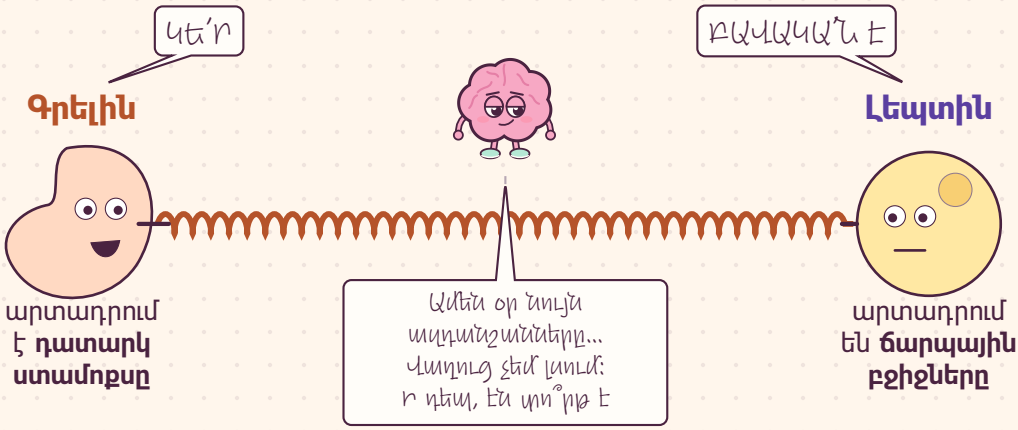
- 💭 տրամադրություն
- 👀 տեսք ու հիշողություն
- 🕐 սովորություն ու ժամ
- 🍰 պարգև (քաղցր)
- 😌 հորմոններ
- 🍔 ստամոքսի ձգում

🤓 Ախորժակ

Գրելին ընդդեմ լեպտինի



Գրելին ընդդեմ լեպտինի



Ինչո՞ւ աղանդերի համար միշտ տեղ կա

- Կերել ես կես կով կամ մի կաթսա պանրով մակարոն, բայց աղանդերը դեռ «տեղավորվում է»

Ինչո՞ւ աղանդերի համար միշտ տեղ կա

- Կերել ես կես կով կամ մի կաթսա պանրով մակարոն, բայց աղանդերը դեռ «տեղավորվում է»
- Ստամոքսն ասում է՝ «տեղ չկա»

Ինչո՞ւ աղանդերի համար միշտ տեղ կա

- Կերել ես կես կով կամ մի կաթսա պանրով մակարոն, բայց աղանդերը դեռ «տեղավորվում է»
- Ստամոքսն ասում է՝ «տեղ չկա»
- Ուղեղը քաղցրը համարում է **պարգև** ու ուղղակի անտեսում է ստամոքսի կարծիքը

Ինչո՞ աղանդերի համար միշտ տեղ կա

- Կերել ես կես կով կամ մի կաթսա պանրով մակարոն, բայց աղանդերը դեռ «տեղավորվում է»
- Ստամոքսն ասում է՝ «տեղ չկա»
- Ուղեղը քաղցրը համարում է **պարգև** ու ուղղակի անտեսում է ստամոքսի կարծիքը



Ինչո՞ւ է նոր ուղեղը «այո» ասում

- Քաղցրը **պարգև** է. ուղեղն այն ճանաչում ու «ուզում» է, ու այդ ցանկությունը հաղթում է ստամոքսի «բավ է»-ին (պարգևի համակարգի մասին՝ վեբինար 8-ում)

Աղբյուր՝ Rolls et al., Physiol. Behav., 1981

Ինչո՞ւ է նոր ուղեղը «այո» ասում

- Քաղցրը **պարգև** է. ուղեղն այն ճանաչում ու «ուզում» է, ու այդ ցանկությունը հաղթում է ստամոքսի «բավ է»-ին (պարգևի համակարգի մասին՝ վեբինար 8-ում)
- Ինչու է կեղևն ընդհանրապես խառնվում, ճշգրիտ հայտնի չէ: Բըրնեթի վարկածը. մարդուն **բազմազան** սնունդ է պետք, ու ուղեղն ինքն է «կազմում ճաշացանկը», ոչ թե ուտում է ինչ պատահի

Ախորժակ

Աղբյուր՝ Rolls et al., Physiol. Behav., 1981

Ինչո՞ւ է նոր ուղեղը «այո» ասում

- Քաղցրը **պարգև** է. ուղեղն այն ճանաչում ու «ուզում» է, ու այդ ցանկությունը հաղթում է ստամոքսի «բավ է»-ին (պարգևի համակարգի մասին՝ վեբինար 8-ում)
- Ինչու է կեղևն ընդհանրապես խառնվում, ճշգրիտ հայտնի չէ: Բըրնեթի վարկածը. մարդուն **բազմազան** սնունդ է պետք, ու ուղեղն ինքն է «կազմում ճաշացանկը», ոչ թե ուտում է ինչ պատահի

Գիտությունն այսօր

Կշտանում ենք **կոնկրետ համից**: Ճաշից հետո մակարոնն արդեն այնքան համեղ չէ, իսկ քաղցրը **նոր** համ է ու դեռ հաճելի է: Սա կոչվում է «զգայական-սպեցիֆիկ հագեցում» (sensory-specific satiety) ու համահունչ է Բըրնեթի վարկածին:

Ախորժակ

Աղբյուր՝ Rolls et al., Physiol. Behav., 1981

Հին ուղեղ ընդդեմ նորի. 1 : 1



Ծովախտ

Հաղթում է **հին** ուղեղը 🦎
նոր կեղևը գիտի, որ թույն չկա,
բայց հին ուղեղը չի լսում

Հին ուղեղ ընդդեմ նորի. 1 : 1



Ծովախոտ

Հաղթում է **հին** ուղեղը 🐊
նոր կեղևը գիտի, որ թույն չկա,
բայց հին ուղեղը չի լսում



Աղանդեր

Հաղթում է **նոր** ուղեղը 👔
ստամոքսն ասում է «բավ է», բայց
կեղևը որոշում է, որ պարգևն ավելի
կարևոր է

Հին ուղեղ ընդդեմ նորի. 1 : 1

Ծովախտ

Հաղթում է **հին** ուղեղը
նոր կեղևը գիտի, որ թույն չկա,
բայց հին ուղեղը չի լսում

Աղանդեր

Հաղթում է **նոր** ուղեղը
ստամոքսն ասում է «բավ է», բայց
կեղևը որոշում է, որ պարգևն ավելի
կարևոր է



Մի տորթ, որ փչացրեց ամեն ինչ

- Տարիներով տորթ ես կերել առանց խնդրի



Մի տորթ, որ փչացրեց ամեն ինչ

- Տարիներով տորթ ես կերել առանց խնդրի
- Մի օր տորթից հետո վատացար: Գուցե կրեմն էր փչացած, գուցե **բոլորովին այլ պատճառով**



Մի տորթ, որ փչացրեց ամեն ինչ

- Տարիներով տորթ ես կերել առանց խնդրի
- Մի օր տորթից հետո վատացար: Գուցե կրեմն էր փչացած, գուցե **բոլորովին այլ պատճառով**
- Ուղեղն այլևս թույլ չի տալիս: Միայն նայելուց սիրտդ խառնում է (taste aversion)



Մի տորթ, որ փչացրեց ամեն ինչ

- Տարիներով տորթ ես կերել առանց խնդրի
- Մի օր տորթից հետո վատացար: Գուցե կրեմն էր փչացած, գուցե **բոլորովին այլ պատճառով**
- Ուղեղն այլևս թույլ չի տալիս: Միայն նայելուց սիրտդ խառնում է (taste aversion)
- Զզվանքը էվոլյուցիայի պաշտպանությունն է թունավոր ու փչացած սննդից, ու այն շատ դժվար է «ջնջել»



Մի տորթ, որ փչացրեց ամեն ինչ

- Տարիներով տորթ ես կերել առանց խնդրի
- Մի օր տորթից հետո վատացար: Գուցե կրեմն էր փչացած, գուցե **բոլորովին այլ պատճառով**
- Ուղեղն այլևս թույլ չի տալիս: Միայն նայելուց սիրտդ խառնում է (taste aversion)
- Զզվանքը էվոլյուցիայի պաշտպանությունն է թունավոր ու փչացած սննդից, ու այն շատ դժվար է «ջնջել»



Գրիր չաթում

Կամ ուտելիք, որ այլևս չես կարողանում ուտել, որովհետև մի անգամ դրանից հետո վատ ես եղել:

Աչքով ենք ուտում

- Ուղեղի համար տեսողությունը գլխավոր զգայարանն է
- Համը, համեմատած դրա հետ, ամոթալիորեն թույլ է
- Դրա համար են թանկ ռեստորանները այդքան աշխատում ափսեի տեսքի վրա



Փորձիր հիմա

Տանը փակիր աչքերդ ու քիթդ, իսկ ընկերդ թող հերթով տա հում կարտոֆիլի ու խնձորի փոքր կտորներ: Աչքակապով ու փակ քթով շատերը **չեն տարբերում** դրանք:

Ժամն է, ուրեմն սոված եմ

Ճաշի ժամ

Փայտահատն ու ծրագրավորողը ճաշում են նույն ժամին, թեև նրանց էներգիայի կարիքը բոլորովին տարբեր է:

Սոված ենք, որովհետև **ժամն է**, ոչ թե ժամն է, որովհետև սոված ենք:

Ժամն է, ուրեմն սոված եմ

🕛 Ճաշի ժամ

Փայտահատն ու ծրագրավորողը ճաշում են նույն ժամին, թեև նրանց էներգիայի կարիքը բոլորովին տարբեր է:

Սոված ենք, որովհետև **ժամն է**, ոչ թե ժամն է, որովհետև սոված ենք:

🍕 Մխիթարող ուտելիք

Տխուր ես → ուղեղն ասում է «հոգնած ենք» → պետք է էներգիա → սնունդ: Կալորիական սնունդը միացնում է պարգևի համակարգը:

Ոչ ոք չի ասում «մխիթարող աղցան» 🥗

Բոնուս. սնունդն էլ է փոխել ուղեղը

- Երբ մարդիկ սկսեցին **եփել**, սնունդն ավելի հեշտ մարսվեց, ու նույն ուտելիքից ավելի շատ էներգիա ստացանք
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է, ու եփած սնունդը թույլ տվեց նրան մեծանալ



Բոնուս. սնունդն էլ է փոխել ուղեղը

- Երբ մարդիկ սկսեցին **եփել**, սնունդն ավելի հեշտ մարսվեց, ու նույն ուտելիքից ավելի շատ էներգիա ստացանք
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է, ու եփած սնունդը թույլ տվեց նրան մեծանալ
- Ավելի մեծ ուղեղ → ավելի լավ որս ու երկրագործություն → ավելի շատ սնունդ → ավելի մեծ ուղեղ



Աղբյուր՝ Wrangham, Catching Fire, 2009

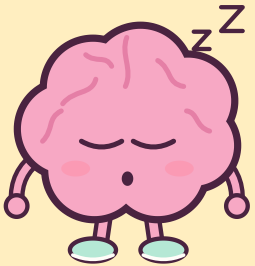
Բոնուս. սնունդն էլ է փոխել ուղեղը

- Երբ մարդիկ սկսեցին **եփել**, սնունդն ավելի հեշտ մարսվեց, ու նույն ուտելիքից ավելի շատ էներգիա ստացանք
- Ուղեղը շատ «թանկ» օրգան է, ու եփած սնունդը թույլ տվեց նրան մեծանալ
- Ավելի մեծ ուղեղ → ավելի լավ որս ու երկրագործություն → ավելի շատ սնունդ → ավելի մեծ ուղեղ



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Գուցե ինչ-որ նախնադարյան մարդ սայթաքեց ու մամոնտի սթեյքը գցեց խարույկի մեջ…



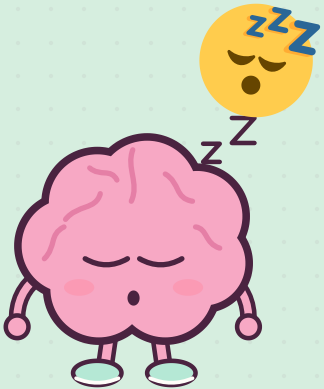
ԸՆԴՄՒՋՈՒՄ

5 րոպե ☕ Կանգնիր, ձգվիր, ջուր խմիր

😴 Քուն

«Քնել, գուցե և երազ տեսնել… կամ ցնցվել, կամ խեղդվել, կամ քայլել քնած»

Անում ենք ամեն գիշեր, բայց դեռ չգիտենք՝ ինչու



Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչու ենք քնում



Դելֆինները քնում են ուղեղի **կեսով**, որ չխեղդվեն: Քունն ավելի կարևոր է, քան «չխեղդվելը»:

Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչու ենք քնում



Դելֆինները քնում են ուղեղի **կեսով**, որ չխեղդվեն: Քունն ավելի կարևոր է, քան «չխեղդվելը»:



Բըրնեթը (2016)՝ «Մեդուզաները չեն քնում, բայց նրանք ուղեղ էլ չունեն»:

Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչու ենք քնում



Դելֆինները քնում են ուղեղի **կեսով**, որ չխեղդվեն: Քունն ավելի կարևոր է, քան «չխեղդվելը»:



Բըրնեթը (2016)՝ «Մեդուզաները չեն քնում, բայց նրանք ուղեղ էլ չունեն»:

Գիտությունն այսօր

2017-ին պարզվեց, որ **Cassiopea** մեդուզան (նկարում) քնի նման վիճակ ունի. գիշերը դանդաղում է, դժվար է «արթնանում», իսկ եթե չթողնես հանգստանա, հաջորդ օրը ավելի պասիվ է: **Առանց ուղեղի**:

Աղբյուր՝ Nath et al., Current Biology, 2017

Ինչի՞ համար է քունը. վարկածներ

🧠 **Վերականգնում**. առանց քնի առնետների վերքերը դանդաղ են լավանում

🚧 **«Էտում»**. թույլ կապերը թուլանում են (synaptic pruning)

☁️ **Զգացմունքներ**. բացասականը մեղմանում է

🤝 **Թաքնվել** գիշերային գիշատիչներից

🧩 **Հիշողություն**. օրվա հիշողությունները դասավորվում են

🧹 **Աղբահանություն**. ուղեղը մաքրում է թափոնները

💬 **Գրիր չաթում**

Քո վարկածը՞: Ինչի՞ համար ես **դու** քնում (կատակով էլ կարելի է)

Քունը պարզապես հանգիստ չէ



Աղյուս ես կրել, թե ամբողջ օրը մուլտ նայել, **նույնքան** ես քնում

Քունը պարզապես հանգիստ չէ



Աղյուս ես կրել, թե ամբողջ օրը մուլտ նայել, **նույնքան** ես քնում



Քնած մարմնի մետաբոլիզմը իջնում է ընդամենը **5-10%**-ով. ինչպես ծխացող շարժիչով 80-ից 72 կմ/ժ դանդաղելը

Քունը պարզապես հանգիստ չէ



Աղյուս ես կրել, թե ամբողջ օրը մուլտ նայել, **նույնքան** ես քնում



Քնած մարմնի մետաբոլիզմը իջնում է ընդամենը **5-10%**-ով. ինչպես ծխացող շարժիչով 80-ից 72 կմ/ժ դանդաղելը



Ձմեռային քուն մտած սկյուռները ժամանակ առ ժամանակ **արթնանում են, որ քնեն**

Քունը պարզապես հանգիստ չէ



Աղյուս ես կրել, թե ամբողջ օրը մուլտ նայել, **նույնքան** ես քնում



Քնած մարմնի մետաբոլիզմը իջնում է ընդամենը **5-10%**-ով. ինչպես ծխացող շարժիչով 80-ից 72 կմ/ժ դանդաղելը



Ձմեռային քուն մտած սկյուռները ժամանակ առ ժամանակ **արթնանում են, որ քնեն**

Ու մարաթոնի ընթացքում մարդիկ հազվադեպ են քնում. քնի ժամը որոշում է ոչ թե հոգնածությունը, այլ **ներքին ժամացույցը**:

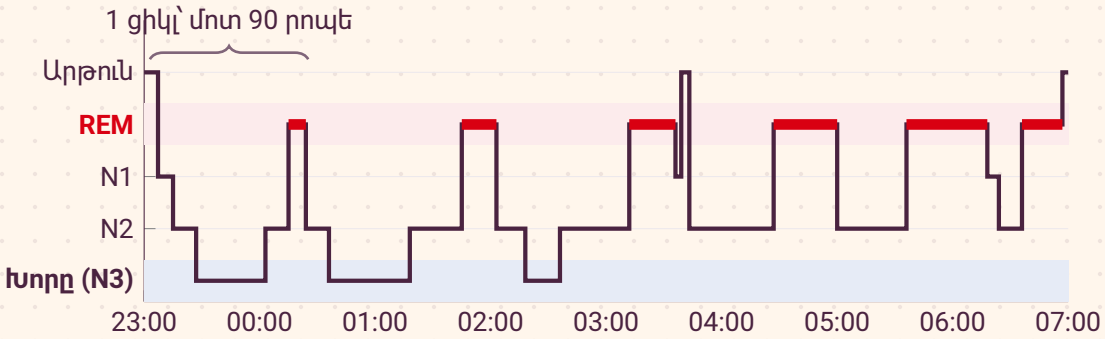
Ներքին ժամացույց (circadian rhythm)



Էպիֆիզը (pineal gland) արտադրում է **մելատոնին**. շատ լույս՝ քիչ մելատոնին: Մարմինն ամենացուրտն է վաղ առավոտյան:

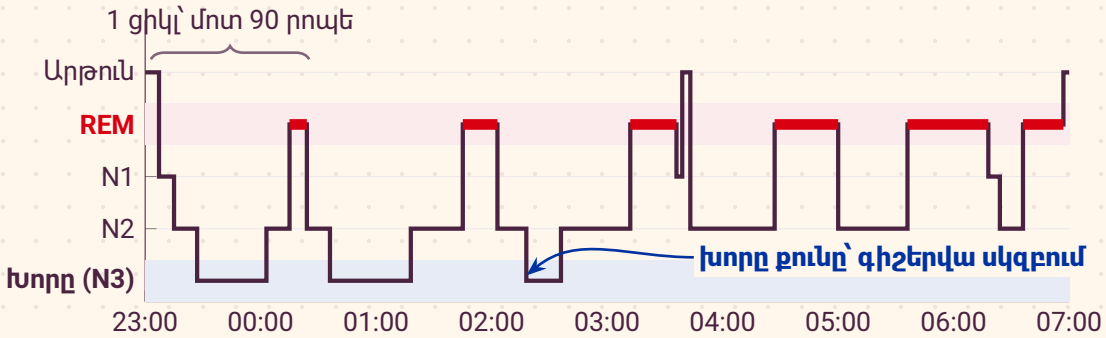
✈️ Ջեթ-լեգ՝ լույսը նոր ժամային գոտու է, ուղեղը՝ հնի:
📱 Արհեստական լույսն էլ է շեղում ժամացույցը:

Մեկ գիշերը՝ փուլերով



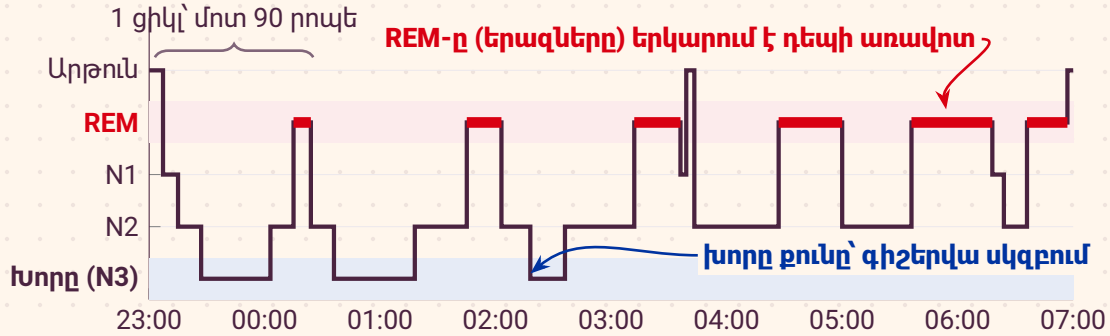
N1-ից N3 ուղեղի ակտիվությունը թուլանում է, ու ավելի դժվար է արթնանալ: **REM**-ի (rapid eye movement) ժամանակ ուղեղը նույնքան ակտիվ է, որքան արթուն ժամանակ, ու հենց այդ ժամանակ ենք երազ տեսնում:

Մեկ գիշերը՝ փուլերով



N1-ից N3 ուղեղի ակտիվությունը թուլանում է, ու ավելի դժվար է արթնանալ: **REM**-ի (rapid eye movement) ժամանակ ուղեղը նույնքան ակտիվ է, որքան արթուն ժամանակ, ու հենց այդ ժամանակ ենք երազ տեսնում:

Մեկ գիշերը՝ փուլերով



N1-ից N3 ուղեղի ակտիվությունը թուլանում է, ու ավելի դժվար է արթնանալ: **REM**-ի (rapid eye movement) ժամանակ ուղեղը նույնքան ակտիվ է, որքան արթուն ժամանակ, ու հենց այդ ժամանակ ենք երազ տեսնում:

Երազի ժամանակ մարմինն անջատված է



Նորմալ REM

Երազում վազում ես, բայց շարժումների «անջատիչը» **անջատված** է (REM atonia)։ Այլապես կխաղայինք մեր երազները

Երազի ժամանակ մարմինն անջատված է



Նորմալ REM

Երազում վազում ես, բայց շարժումների «անջատիչը» **անջատված** է (REM atonia)։ Այլապես կխաղայինք մեր երազները



Քնի կաթված

Արթնացար, բայց անջատիչը **դեռ անջատված է**։ Չես կարողանում շարժվել (sleep paralysis)

Երազի ժամանակ մարմինն անջատված է



Նորմալ REM

Երազում վազում ես, բայց շարժումների «անջատիչը» **անջատված** է (REM atonia): Այլապես կխաղայինք մեր երազները



Քնի կաթված

Արթնացար, բայց անջատիչը **դեռ անջատված է**: Չես կարողանում շարժվել (sleep paralysis)



Լուսնոտություն

Անջատիչը **բավարար չի աշխատում**: Ավելի հաճախ է երեխաների մոտ ու հաճախ ընտանեկան է

«Ընկնում եմ». հիպնիկ ցնցում

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե քնելիս երբևէ **հանկարծ ցնցվել ես**, կարծես ինչ-որ տեղից ընկնում ես (hypnic jerk):

«Ընկնում եմ». հիպնիկ ցնցում

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե քնելիս երբևէ **հանկարծ ցնցվել ես**, կարծես ինչ-որ տեղից ընկնում ես (hypnic jerk):

Երեխաների մոտ ավելի հաճախ է, տարիքի հետ պակասում է, բայց չի անհետանում: **Անվնաս է**:

«Ընկնում եմ». հիպնիկ ցնցում

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե քնելիս երբևէ **հանկարծ ցնցվել ես**, կարծես ինչ-որ տեղից ընկնում ես (hypnic jerk):

Երեխաների մոտ ավելի հաճախ է, տարիքի հետ պակասում է, բայց չի անհետանում: **Անվնաս է**:

Վարկածներ

- Ուղեղը քնելը շփոթում է «մեռնելու» հետ ու փորձում է արթնացնել: Համոզիչ չէ

«Ընկնում եմ». հիպնիկ ցնցում

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե քնելիս երբևէ **հանկարծ ցնցվել ես**, կարծես ինչ-որ տեղից ընկնում ես (hypnic jerk):

Երեխաների մոտ ավելի հաճախ է, տարիքի հետ պակասում է, բայց չի անհետանում: **Անվնաս է**:

Վարկածներ

- Ուղեղը քնելը շփոթում է «մեռնելու» հետ ու փորձում է արթնացնել: Համոզիչ չէ
- Ժառանգություն այն ժամանակներից, երբ **ծառերի վրա** էինք քնում 🐿️🌳. թեքվել նշանակում էր ընկնել

«Ընկնում եմ». հիպնիկ ցնցում

✋ Հարցում

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե քնելիս երբևէ **հանկարծ ցնցվել ես**, կարծես ինչ-որ տեղից ընկնում ես (hypnic jerk):

Երեխաների մոտ ավելի հաճախ է, տարիքի հետ պակասում է, բայց չի անհետանում: **Անվնաս է**:

Վարկածներ

- Ուղեղը քնելը շփոթում է «մեռնելու» հետ ու փորձում է արթնացնել: Համոզիչ չէ
- Ժառանգություն այն ժամանակներից, երբ **ծառերի վրա** էինք քնում 🐿️🌳. թեքվել նշանակում էր ընկնել
- Կամ միանգամայն այլ բան: Իրականում **չգիտենք**

Քնի կաթված. մղձավանջ աչքերը բաց



Հենրի Ֆյուզելի, «Մղձավանջ», 1781

- Ուղեղը «մոռանում է» շարժումները նորից միացնել

Քնի կաթված. մղձավանջ աչքերը բաց



Հենրի Ֆյուզելի, «Մղձավանջ», 1781

- Ուղեղը «մոռանում է» շարժումները նորից միացնել
- Անօգնականությունը միացնում է **վախը**, իսկ վախը կարող է հալյուցինացիաներ առաջացնել

Քնի կաթված. մղձավանջ աչքերը բաց



Հենրի Ֆյուզելի, «Մղձավանջ», 1781

- Ուղեղը «մոռանում է» շարժումները նորից միացնել
- Անօգնականությունը միացնում է **վախը**, իսկ վախը կարող է հալյուցինացիաներ առաջացնել
- Սենյակում «ինչ-որ մեկի» ներկայություն, կրծքին նստած դև (սուկուբի լեգենդը), այլմոլորակայինների առևանգում 👽

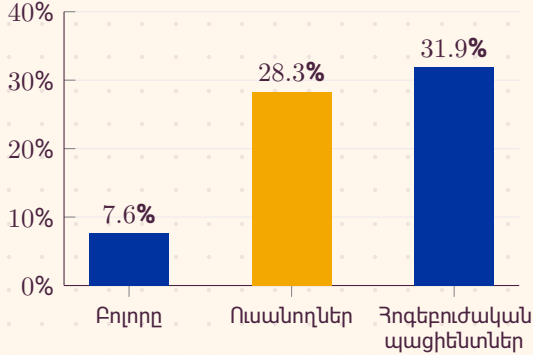
Քնի կաթված. մղձավանջ աչքերը բաց



Հենրի Ֆյուզելի, «Մղձավանջ», 1781

- Ուղեղը «մոռանում է» շարժումները նորից միացնել
- Անօգնականությունը միացնում է **վախը**, իսկ վախը կարող է հալյուցինացիաներ առաջացնել
- Սենյակում «ինչ-որ մեկի» ներկայություն, կրծքին նստած դև (սուկուբի լեգենդը), այլմոլորակայինների առևանգում 👽
- Սովորաբար տևում է կարճ ու **վտանգավոր չէ**

Որքա՞ն հաճախ է պատահում քնի կաթվածը

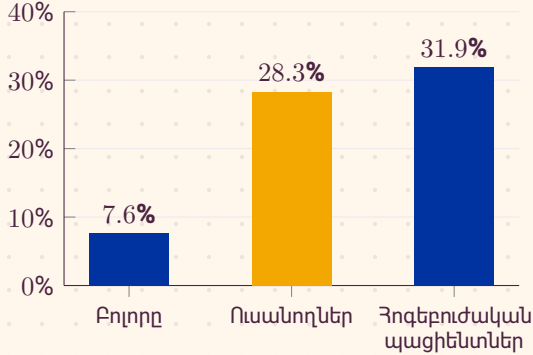


Գոնե մեկ անգամ կյանքում. 35 հետազոտություն, 36 533 մարդ

Ուսանողների **մոտ 28%**-ը գոնե մեկ անգամ ունեցել է: Այսինքն՝ այս Zoom-ում հավանաբար ամեն չորրորդը: Կապված է քնի պակասի ու անկանոն ռեժիմի հետ:

Աղբյուր՝ Sharpless & Barber, Sleep Medicine Reviews, 2011

Որքա՞ն հաճախ է պատահում քնի կաթվածը



Գոնե մեկ անգամ կյանքում. 35 հետազոտություն, 36 533 մարդ

Ուսանողների **մոտ 28%**-ը գոնե մեկ անգամ ունեցել է: Այսինքն՝ այս Zoom-ում հավանաբար ամեն չորրորդը: Կապված է քնի պակասի ու անկանոն ռեժիմի հետ:

Եթե պատահի՝ հիշիր, որ դա ուղեղի «բագ» է, ոչ թե դև: Մի քանի վայրկյանից անցնում է:

Աղբյուր՝ Sharpless & Barber, Sleep Medicine Reviews, 2011

Ինչու են երազներն այդքան տարօրինակ

- REM-ի ժամանակ ուղեղը **դասավորում է հիշողությունները**՝ հները կապում է նորերի հետ
- Ինչպես ճանապարհի վերանորոգումը, որ արվում է, երբ մեքենաներ չկան. քնած ժամանակ դրսից տեղեկություն չի գալիս



Ինչու են երազներն այդքան տարօրինակ

- REM-ի ժամանակ ուղեղը **դասավորում է հիշողությունները**՝ հները կապում է նորերի հետ
- Ինչպես ճանապարհի վերանորոգումը, որ արվում է, երբ մեքենաներ չկան. քնած ժամանակ դրսից տեղեկություն չի գալիս
- Հիշողությունները «վերապրվում» են խառը հերթականությամբ, դրա համար էլ երազը անհեթեթ է



Ինչու են երազներն այդքան տարօրինակ

- REM-ի ժամանակ ուղեղը **դասավորում է հիշողությունները**՝ հները կապում է նորերի հետ
- Ինչպես ճանապարհի վերանորոգումը, որ արվում է, երբ մեքենաներ չկան. քնած ժամանակ դրսից տեղեկություն չի գալիս
- Հիշողությունները «վերապրվում» են խառը հերթականությամբ, դրա համար էլ երազը անհեթեթ է
- Ճակատային բլթերը փորձում են այդ խառնաշփոթից պատմություն սարքել, ու երազում ամեն ինչ իրական է թվում



Կրկնվող երազներ ու քնկոտ նորածիններ

🔥 Կրկնվող երազներ

Ինչն անհանգստացնում է, դրա մասին շատ ես մտածում, շատ նոր հիշողություններ ես ունենում, ու դրանք հաճախ են հայտնվում երազում:

Բըրնեթը գիրքը գրելիս երազում **այրում էր իր հրատարակչի գրասենյակը**:

Կրկնվող երազներ ու քնկոտ նորածիններ

🔥 Կրկնվող երազներ

Ինչն անհանգստացնում է, դրա մասին շատ ես մտածում, շատ նոր հիշողություններ ես ունենում, ու դրանք հաճախ են հայտնվում երազում:

Բըրնեթը գիրքը գրելիս երազում **այրում էր իր հրատարակչի գրասենյակը**:

👶 Նորածիններ

Քնում են օրվա կեսից ավելին, ու նրանց քնի մոտ կեսը REM է (մեծահասակների մոտ՝ մոտ 20%): Գուցե այդպես է ուղեղը «կառուցվում»:

Առանց քնի

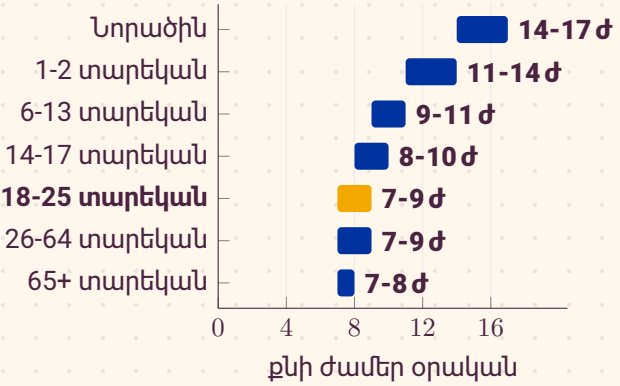
- Ուշադրությունն ու խնդիրներ լուծելը վատանում են, սթրեսն ու ջղայնությունը աճում են
- Ուղեղը սկսում է «միկրոքներ»՝ մի քանի վայրկյանով
- Չեռնոբիլի ու Challenger-ի աղետները կապում են հոգնած անձնակազմի հետ
- Երկար ժամանակ քիչ քնելը վնասում է իմունիտետը, սիրտը ու քաշը

Առանց քնի

- Ուշադրությունն ու խնդիրներ լուծելը վատանում են, սթրեսն ու ջղայնությունը աճում են
- Ուղեղը սկսում է «միկրոքներ»՝ մի քանի վայրկյանով
- Չեռնոբիլի ու Challenger-ի աղետները կապում են հոգնած անձնակազմի հետ
- Երկար ժամանակ քիչ քնելը վնասում է իմունիտետը, սիրտը ու քաշը



Քանի՞ ժամ է պետք

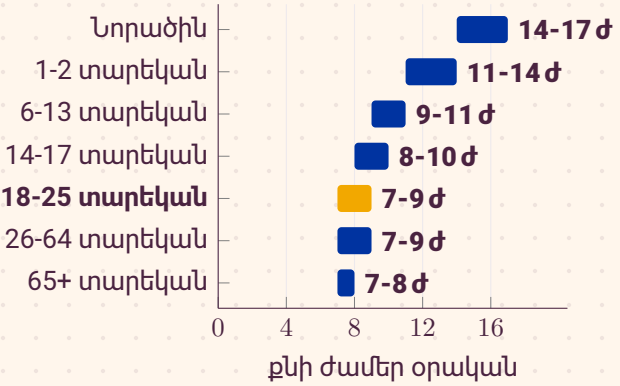


Գրիր չաթում

Քանի՞ ժամ քնեցիր երեկ գիշեր: Գրիր միայն թիվը:

Աղբյուր՝ Hirshkowitz et al., Sleep Health, 2015

Քանի՞ ժամ է պետք



Գրիր հաթում

Քանի՞ ժամ քնեցիր երեկ գիշեր: Գրիր միայն թիվը:

Բղրնեթը գրում է

Եթե այս գիրքը կարդալիս քունդ տանի, դա ձանձրալի չէ, դա բուժիչ է:

Աղբյուր՝ Hirshkowitz et al., Sleep Health, 2015

😱 Վախ

«Կամ հին խալաթ է, կամ արյունարբու մարդասպան»

«Կռվիր կամ փախիր» ռեակցիան



Մութ սենյակ, դռան մոտ՝ ինչ-որ մեկը



Մութ սենյակ, դռան մոտ՝ ինչ-որ մեկը





Ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս

🧎 **Նախնի 1**

Թփի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց, **փախավ**: Կենդանի մնաց ու երեխաներ ունեցավ

Ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս

🚶 Նախնի 1

Թփի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց, **փախավ**: Կենդանի մնաց ու երեխաներ ունեցավ

🐆 Նախնի 2

«Սպասենք, համոզվենք, որ իսկապես վագր է»: Դարձավ վագրի նախաճաշը

Ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս

🚶 **Նախնի 1**

Թփի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց, **փախավ**: Կենդանի մնաց ու երեխաներ ունեցավ

🐆 **Նախնի 2**

«Սպասենք, համոզվենք, որ իսկապես վագր է»: Դարձավ վագրի նախաճաշը

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուղեղի համար առօրյան լարախաղացություն է կատաղի մեղրագայլերով ու կոտրված ապակիներով լի փոսի վրայով:

Ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս

🧍 Նախնի 1

Թփի մեջ ինչ-որ բան շարժվեց, **փախավ**: Կենդանի մնաց ու երեխաներ ունեցավ

🐆 Նախնի 2

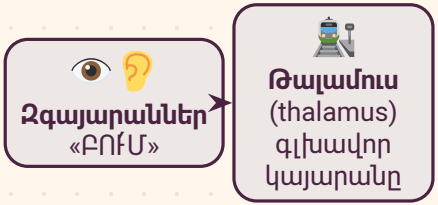
«Սպասենք, համոզվենք, որ իսկապես վագր է»: Դարձավ վագրի նախաճաշը

📖 Բըրնեթը գրում է

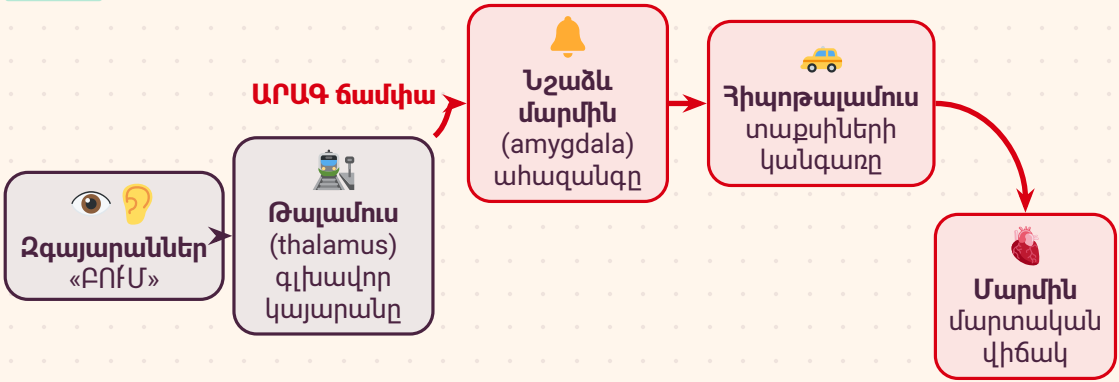
Ուղեղի համար առօրյան լարախաղացություն է կատաղի մեղրագայլերով ու կոտրված ապակիներով լի փոսի վրայով:

Մենք **առաջինի** ժառանգներն ենք. վախը կրակում է նախ, մտածում՝ հետո:

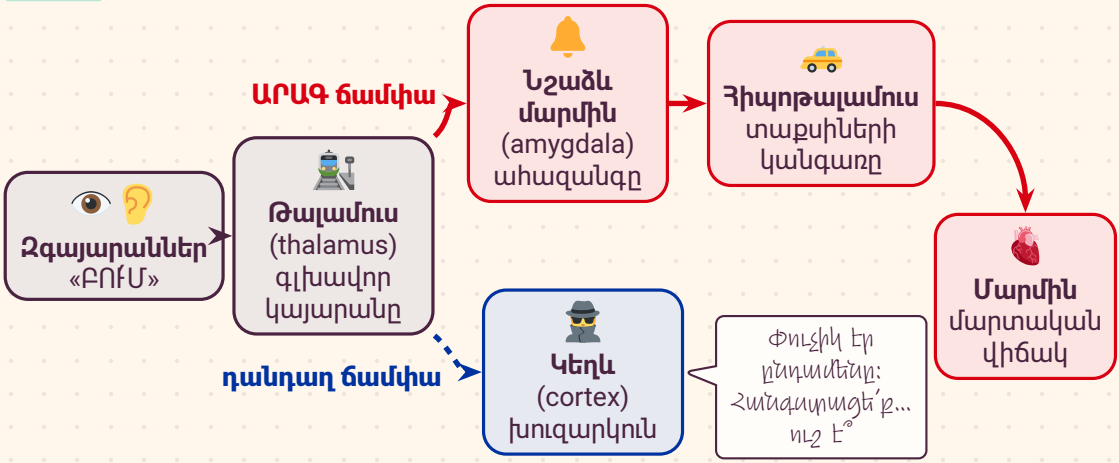
Վախի երկու ճանապարհ



Վախի երկու ճանապարհ



Վախի երկու ճանապարհ



Նշաձև մարմինն ընդդեմ կեղևի



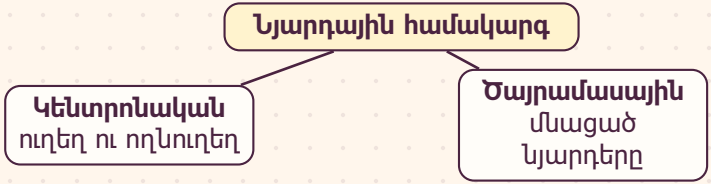
Նշաձև մարմինն ընդդեմ կեղևի

նշաձև մարմին (amygdala) կեղև (cortex)

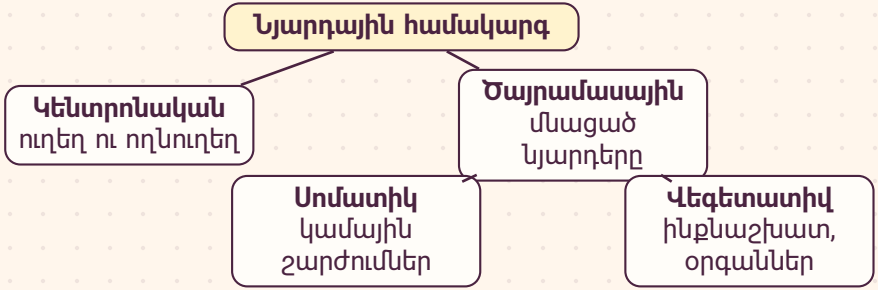


Նշաձև մարմինը նրբություններ չի հասկանում: Փուչիկը պայթում է, ու վախը գալիս է **նախքան** կեղևը կհասցնի ասել, որ վտանգ չկա:

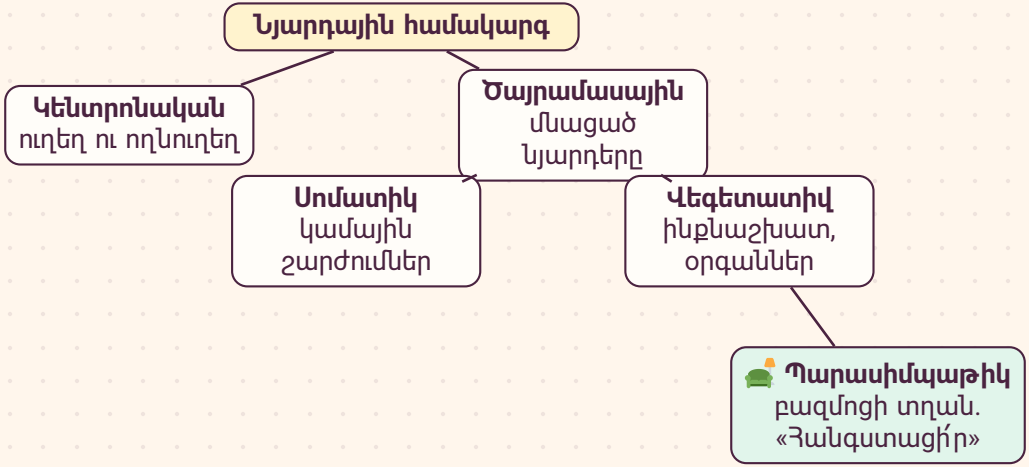
Նյարդային համակարգը՝ սիթքոմ



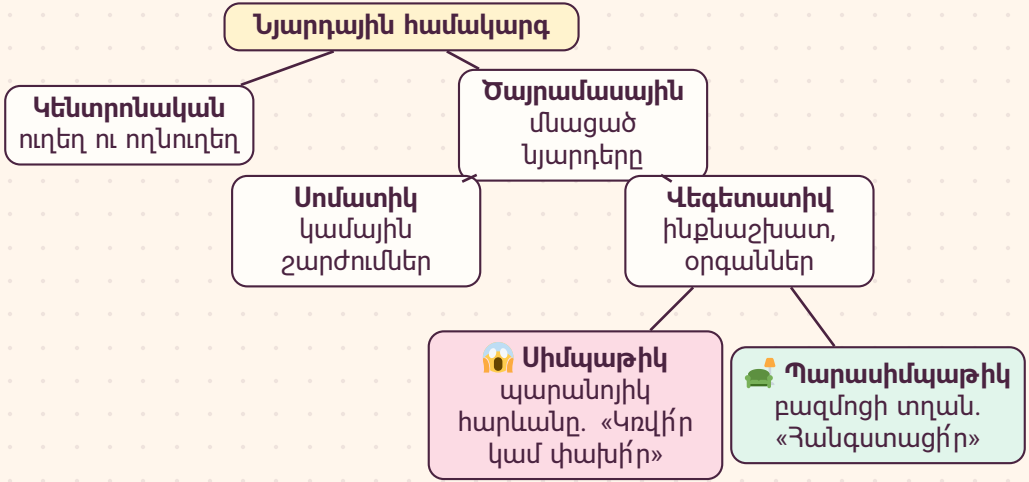
Նյարդային համակարգը՝ սիթքոմ



Նյարդային համակարգը՝ սիթքոմ



Նյարդային համակարգը՝ սիթքոմ



Մարմինը՝ մարտական պատրաստության

👀 Բիբերը լայնանում են. ավելի շատ լույս, որ վտանգը տեսնես

🫀 Սիրտն արագ է խփում, արյունը գնում է մկաններ

🫁 Արագ շնչառություն՝ ավելի շատ թթվածին

💪 Մկանները լարվում են՝ պատրաստ վազելու կամ կռվելու

Մարմինը՝ մարտական պատրաստության

👀 Բիբերը լայնանում են. ավելի շատ լույս, որ վտանգը տեսնես

🫀 Սիրտն արագ է խփում, արյունը գնում է մկաններ

🫁 Արագ շնչառություն՝ ավելի շատ թթվածին

💪 Մկանները լարվում են՝ պատրաստ վազելու կամ կռվելու

💦 Բերանը չորանում է. մարսողությունը սպասում է

🦋 «Թիթեռներ» ստամոքսում՝ ադրենալինից

🔥 Մակերիկամները (adrenal glands) ադրենալին են արտազատում

🚽 Աղիքները թուլանում են. վազելիս ավելորդ «բեռ» պետք չէ

Իսկ եթե պարզվի, որ ընդամենը փուչիկ էր

- Ադրենալինը արյունից դուրս է գալիս **դանդաղ**. դող, ջղաձգություն, լարված մկաններ



Իսկ եթե պարզվի, որ ընդամենը փուչիկ էր

- Ադրենալինը արյունից դուրս է գալիս **դանդաղ**. դող, ջղաձգություն, լարված մկաններ
- Զայրույթն ու վախը միանգամից չեն անջատվում ու թափվում են անմեղների վրա: Փորձիր լարված մարդուն ասել «հանգստացիր» 🤦



Իսկ եթե պարզվի, որ ընդամենը փուչիկ էր

- Ադրենալինը արյունից դուրս է գալիս **դանդաղ**. դող, ջղաձգություն, լարված մկաններ
- Զայրույթն ու վախը միանգամից չեն անջատվում ու թափվում են անմեղների վրա: Փորձիր լարված մարդուն ասել «հանգստացիր» 🤦
- Մթության մեջ ուղեղն ավելի զգոն է. ամեն ձայն ահազանգ է



Իսկ եթե պարզվի, որ ընդամենը փուչիկ էր

- Ադրենալինը արյունից դուրս է գալիս **դանդաղ**. դող, ջղաձգություն, լարված մկաններ
- Զայրույթն ու վախը միանգամից չեն անջատվում ու թափվում են անմեղների վրա: Փորձիր լարված մարդուն ասել «հանգստացիր» 🤦
- Մթության մեջ ուղեղն ավելի զգոն է. ամեն ձայն ահազանգ է
- Իսկ երևակայությունը թույլ է տալիս վախենալ նաև **չեղած** բաներից



Վախին ամբողջությամբ նվիրված է գրքի 3-րդ գլուխը:

Գլուխ 1-ը՝ մեկ էջում

📈 **Ծովախտ**
Աչքերի ու ականջի վեճը հին ուղեղը թույն է կարծում

😴 **Քուն**
Դեռ չգիտենք ինչու, բայց առանց դրա ամեն ինչ փչանում է

🍩 **Ախորժակ**
Ուղեղը հաճախ չի լսում ստամոքսին. պարգև, սովորություն, տեսք

😱 **Վախ**
Նախ կրակում է, հետո մտածում, նույնիսկ խալաթի վրա



Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Ուղեղը ապշեցուցիչ է, բայց **կատարյալ չէ**. էվոլյուցիան նորը կառուցել է հնի վրայից

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Ուղեղը ապշեցուցիչ է, բայց **կատարյալ չէ**. էվոլյուցիան նորը կառուցել է հնի վրայից
2. Հին ու նոր ուղեղները անընդհատ վիճում են. երբեմն հաղթում է մեկը (ծովախտ), երբեմն՝ մյուսը (աղանդեր)

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Ուղեղը ապշեցուցիչ է, բայց **կատարյալ չէ**. էվոլյուցիան նորը կառուցել է հնի վրայից
2. Հին ու նոր ուղեղները անընդհատ վիճում են. երբեմն հաղթում է մեկը (ծովախտ), երբեմն՝ մյուսը (աղանդեր)
3. Քունը պարտադիր է, թեև դեռ չգիտենք՝ ինչու: 18-25 տարեկանին պետք է **7-9 ժամ**

Այսօրվա 4 գաղափարը

1. Ուղեղը ապշեցուցիչ է, բայց **կատարյալ չէ**. էվոլյուցիան նորը կառուցել է հնի վրայից
2. Հին ու նոր ուղեղները անընդհատ վիճում են. երբեմն հաղթում է մեկը (ծովախտ), երբեմն՝ մյուսը (աղանդեր)
3. Քունը պարտադիր է, թեև դեռ չգիտենք՝ ինչու: 18-25 տարեկանին պետք է **7-9 ժամ**
4. Վախը նախ կրակում է, հետո մտածում. ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս

Փորձիր տանը



Կարտոֆիլ թե խնձոր. փակ աչքերով ու քթով ստուգիր ընկերներիդ կամ սենյակակցիդ



Հաջորդ անգամ մեքենայում հեռախոսի փոխարեն նայիր հորիզոնին: Սիրտդ ավելի քի՞չ է խառնում

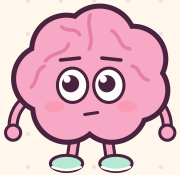


Մեկ շաբաթ գրանցիր, թե քանի ժամ ես քնում: Հասնո՞ւմ ես 7-ի

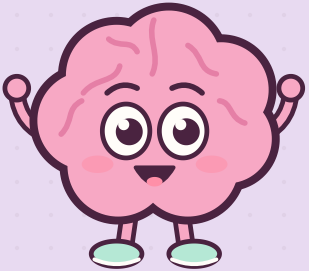
Հաջորդ վեբինարը

2. Հիշողություն

Ինչու ես մոռանում, թե ինչու մտար սենյակ, ինչու դեմքը հիշում ես, իսկ անունը՝ ոչ, ինչպես է ալկոհոլը ջնջում հիշողությունը, ու ինչպես է հիշողությունը քեզ մի քիչ ավելի լավը ցույց տալիս



Այնուհետև ամեն վեբինարում՝ մեկ գլուխ. 3. Վախ, 4. Խելք, 5. Ընկալում, 6. Անհատականություն, 7. Ուրիշ մարդիկ, 8. Երբ ուղեղը «փչանում» է



Telegram խումբը

ՀԱՐՑԵՐ

Գրեք չաթում կամ միացրեք խոսափողը 📣

Դին Բըրնեթ, «The Idiot Brain», 2016

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (1/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Մեդուզաների քունը	«Մեդուզաները չեն քնում»	Cassiopea մեդուզան քնի նման վիճակ ունի, առանց ուղեղի	Nath et al., Curr. Biol., 2017
Նորածինների REM	Քնի 80%-ը	Մոտ 50% (մեծահասակներ՝ մոտ 20%)	Roffwarg et al., Science, 1966
N1 փուլ	Ալֆա ալիքներ	Թետա ալիքներ. ալֆան հանգիստ արթնությանն է բնորոշ	AASM քնի գնահատման կանոններ

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (2/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Մելատոնին	«Աճում է օրվա ընթացքում»	Ցերեկը ցածր է, բարձրանում է երեկոյան ու գիշերը	Դասագրքային
«Սողունի ուղեղ»	Հարմար կրճատում	Եռամաս ուղեղի մոդելը հնացած է. մասերը միասին են էվոլյուցիա անցել	Cesario et al., Curr. Dir. Psychol. Sci., 2020
Տեսողություն	«Ուղեղի մինչև 65%-ը»	Գնահատականները շատ տարբեր են, սլայդում թիվ չենք դրել	

Հավելված Բ. Ինչ ենք ավելացրել գրքից դուրս

Թվեր ու հետազոտություններ

- 86 միլիարդ նեյրոն՝ Azevedo et al., 2009
- Քնի կաթվածի հաճախականությունը՝ Sharpless & Barber, 2011
- Քնի նորմաներն ըստ տարիքի՝ Hirshkowitz et al., 2015

Մերն է, ոչ թե գրքից

- Ծովախտի դեմ խորհուրդները (բխում են զգայական կոնֆլիկտի վարկածից)
- Մեմերը. բովանդակությունը գրքից է

Հավելված Գ. Աղբյուրներ. գլուխ 1

Գրքի ծանոթագրություններից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Dietz V. Spinal cord pattern generators for locomotion. Clin. Neurophysiol., 2003
- Ebenholtz S. M. et al. The possible role of nystagmus in motion sickness. Aviat. Space Environ. Med., 1994
- Weiler R. M. Olfaction and taste. J. Health Educ., 1999
- Wrangham R. Catching Fire: How Cooking Made Us Human. 2009
- Rechtschaffen A. et al. Physiological correlates of prolonged sleep deprivation in rats. Science, 1983
- Tononi G., Cirelli C. Perchance to prune. Sci. Am., 2013
- Gujar N. et al. Sleep deprivation amplifies reactivity of brain reward networks. J. Neurosci., 2011
- Siegel J. M. Sleep viewed as a state of adaptive inactivity. Nat. Rev. Neurosci., 2009
- Daan S. et al. Ground squirrels sleep during arousals from hibernation. Neurosci. Lett., 1991
- Brooks P. L., Peever J. H. Mechanisms responsible for REM sleep paralysis. J. Neurosci., 2012
- Driver H. S., Shapiro C. M. Parasomnias. BMJ, 1993
- Davis M. The role of the amygdala in fear and anxiety. Annu. Rev. Neurosci., 1992